

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
«Синтез комбинационных схем на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ»

Вариант 5

Выполнил студент:

Егоров Александр Владиславович

Группа:

МЗО-225БВ-24

Проверил преподаватель:

Ходоровский Александр Зиновьевич

Москва, 2026

1. Задание

Минимизировать и реализовать на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ неполностью определенную логическую функцию трех переменных: $f = 1$ на наборах 1, 3, 5; $f = 0$ на наборах 4, 7. На остальных наборах (0, 2, 6) функция не определена (обозначается как «-»).

2. Таблица истинности

Составим таблицу истинности для заданной функции, где входные переменные x, y, z представляют собой двоичные наборы от 0 до 7.

№	x	y	z	f
0	0	0	0	-
1	0	0	1	1
2	0	1	0	-
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	-
7	1	1	1	0

3. Диаграммы Карно

Поиск МДНФ:

Для нахождения МДНФ обводим единицы и прочерки, дополняющие контуры до размеров 2^n (на диаграммах элементы контура выделены полужирным шрифтом).

- Контур 1 — объединяет всю верхнюю строку ($x = 0$).
- Контур 2 — объединяет второй столбец ($y = 0, z = 1$).

x \ yz	00	01	11	10
0	—	1	1	—
1	0	1	0	-

МДНФ:

$$f = \bar{x} + \bar{y}z$$

Поиск МКНФ:

Для нахождения МКНФ объединяем нули и прочерки.

- Контур 1 — края нижней строки: наборы 100 и 110 ($x = 1, z = 0$).
- Контур 2 — соседние клетки 111 и 110 ($x = 1, y = 1$).

$x \setminus yz$	00	01	11	10
0	-	1	1	-
1	0	1	0	—

МКНФ:

$$f = (\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y})$$

4. Перевод в базисы И-НЕ, ИЛИ-НЕ

Для перевода полученных минимальных форм в заданные базисы применяется закон двойного отрицания и правила де Моргана.

1. Из МДНФ в базис И-НЕ (штрих Шеффера):

$$f = \bar{x} + \bar{y}z = \overline{\overline{\bar{x} + \bar{y}z}} = \overline{\overline{\bar{x}} \cdot \overline{\bar{y}z}} = \overline{\overline{\bar{x}} \cdot yz}$$

2. Из МДНФ в базис ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса):

$$f = \bar{x} + \bar{y}z = \bar{x} + \overline{\overline{\bar{y}z}} = \bar{x} + \overline{\overline{y} + \overline{\overline{z}}} = \overline{\overline{\bar{x}} + \overline{\overline{y} + \overline{\overline{z}}}}$$

3. Из МКНФ в базис ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса):

$$f = (\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y}) = \overline{\overline{(\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y})}} = \overline{\overline{\bar{x} + z} + \overline{\bar{x} + \bar{y}}}$$

4. Из МКНФ в базис И-НЕ (штрих Шеффера):

$$\bar{x} + z = \overline{\overline{\bar{x} + z}} = \overline{\overline{\bar{x}} \cdot \overline{\bar{z}}} = \overline{\overline{\bar{x}} \cdot z}$$

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{\overline{\bar{x} + \bar{y}}} = \overline{\overline{\bar{x}} \cdot \overline{\bar{y}}} = \overline{\overline{\bar{x}} \cdot y}$$

$$f = (\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y}) = \overline{\overline{\bar{x} + z} \cdot \overline{\bar{x} + \bar{y}}} = \overline{\overline{\bar{x}} \cdot z \cdot \overline{\bar{x}} \cdot y} = \overline{\overline{\bar{x}} \cdot \overline{\bar{x}} \cdot z \cdot y}$$

5. Оценка сложности реализаций (цена по Квайну)

Сложность схемы оценивается как суммарное число входов используемых элементов (прямые и инверсные сигналы доступны изначально).

- МДНФ в И-НЕ: 1 эл. (2 вх.) + 1 эл. (2 вх.) = **4 у.е.** (Оптимальная схема)
- МДНФ в ИЛИ-НЕ: 1 эл. (2 вх.) + 1 эл. (2 вх.) + инвертор (1 вх.) = **5 у.е.**
- МКНФ в ИЛИ-НЕ: 2 эл. (по 2 вх.) + 1 эл. (2 вх.) = **6 у.е.**
- МКНФ в И-НЕ: 2 эл. (по 2 вх.) + 1 эл. (2 вх.) + инвертор (1 вх.) = **7 у.е.**

6. Построение логических схем

Ниже представлены структурные схемы для всех четырех реализаций. Обозначения согласно ГОСТ: элемент с символом $\&$ — логическое И-НЕ, с символом 1 — логическое ИЛИ-НЕ.

Схема 1: МДНФ в И-НЕ (Оптимальная, цена 4)

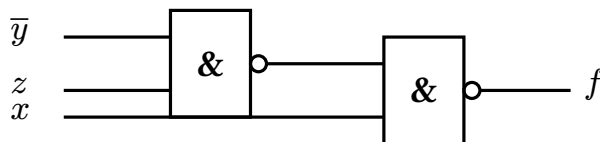


Схема 2: МДНФ в ИЛИ-НЕ (цена 5)

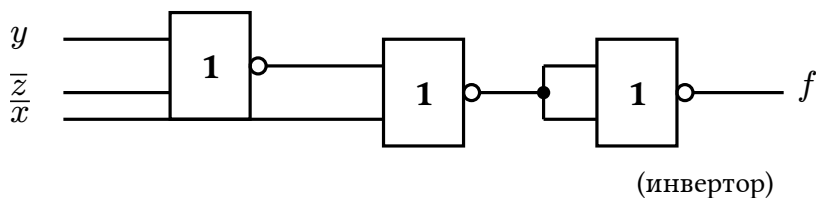


Схема 3: МКНФ в ИЛИ-НЕ (цена 6)

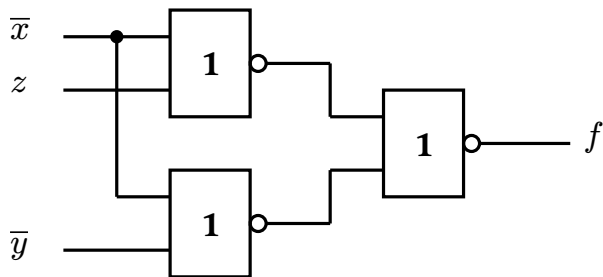
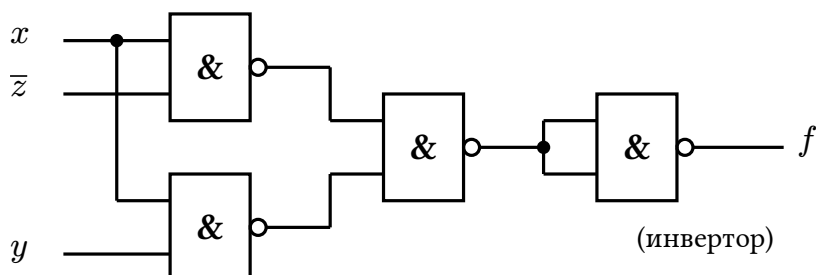


Схема 4: МКНФ в И-НЕ (цена 7)



7. Временные диаграммы работы

Временная диаграмма построена для выбранной оптимальной схемы (МДНФ в базисе И-НЕ), описываемой уравнением $f = \overline{x \cdot S_1}$, где промежуточный сигнал $S_1 = \overline{\overline{y}z}$.

